第002論文 AI社会制度のための要求工学

印刷用PDF版 v1.0.0 | 2026-11-11 JST

著者 竹内政夫（Masao Gate Labs）。原稿 v1.0（2026年10月24日）に基づく公開編集版。原稿の研究・執筆支援は Microsoft Copilot、公開編集と英訳の支援は ChatGPT。

独立研究として公開します。AIサービス提供元による共同研究、査読、承認、支持を示すものではありません。

歴史から要求へ

第001論文が抽出した社会機能を、実装方式に依存しない条件に変換します。要求は目的、対象、責任主体、発動条件、証跡、検証方法、適用限界とともに記述します。公共の共通条件と実装上の選択を分け、用途と影響に応じて要求の強さを調整します。

要求カタログ

ID · 識別

- ID-01 高影響操作の主体を操作間で識別する
- ID-02 人・組織とエージェントを区別し関係を示す
- ID-03 モデル、実行個体、タスクを区別する
- ID-04 変更・失効・再発行を表せる
- ID-05 不要な個人情報の公開を求めない

AUTH · 権限

- AUTH-01 高影響操作の権限元を示す
- AUTH-02 能力より狭い権限を設定できる
- AUTH-03 読み取り・書き込み・実行・承認を区別する
- AUTH-04 対象・時間・金額などで範囲を絞れる
- AUTH-05 権限が欠落・失効・不明なら高影響操作を止める条件を設定できる

DEL · 委任

- DEL-01 委任の起点をたどれる
- DEL-02 子の権限を暗黙に親より広げない
- DEL-03 再委任の可否を表せる
- DEL-04 委任の深さなどを方針で制限できる
- DEL-05 親の失効を関連する委任へ反映できる

PUR · 目的・範囲

- PUR-01 権限と目的・タスクを結びつける
- PUR-02 別目的への無制限な転用を防ぐ範囲を定められる
- PUR-03 目的の変更で再分類や追加承認を求められる
- PUR-04 曖昧・矛盾・高リスクのとき人に引き上げられる

CON · 継続適合性

- CON-01 モデルやツールなどの重要な変更を検知する
- CON-02 定義した変更で再評価を要求できる
- CON-03 評価結果と対象版を対応づける
- CON-04 適合状態が不明な高リスク構成に従前の評価を自動適用しない

EVD · 証跡

- EVD-01 主体・時刻・権限・対象・結果を関連づける
- EVD-02 委任の連鎖と操作の証跡を接続する
- EVD-03 重要証跡の改変検知または完全性確認を可能にする

- EVD-04 監査主体にリスク相応の検証可能な証跡を提供できる
- EVD-05 保存とプライバシー・安全・最小化の均衡を取る

HUM · 人による監督

- HUM-01 高リスク操作の監督責任点を定められる
- HUM-02 判断に必要な状態・権限・リスクを示す
- HUM-03 条件に応じ承認やエスカレーションを起動できる
- HUM-04 監督者の上書き判断を記録できる

INC · 事案対応

- INC-01 異常・越権・セキュリティ事象を分類する
- INC-02 影響範囲、主体、権限の連鎖、対象を調査できる
- INC-03 封じ込め・停止・通知・調査へ接続する
- INC-04 調査結果をリスク評価と要求更新に戻す

REV · 失効

- REV-01 識別・資格情報・権限・委任ごとに停止や取消ができる
- REV-02 緊急停止と通常の管理上の失効を区別する
- REV-03 下位委任への伝播条件を定められる
- REV-04 失効の記録を残す

REC · 復旧・再認可

- REC-01 停止理由と解除条件を分けて記録する
- REC-02 修正・再評価・人の審査を経る手順を定められる
- REC-03 旧権限を無条件に自動復元しない方針を選べる
- REC-04 復旧履歴を将来のリスク評価に使える

ACC · 説明責任

- ACC-01 提供者・導入者・運用者・AI・ツールの役割を区別する
- ACC-02 責任主体と技術実行主体を分ける
- ACC-03 委任者・実行者・監督可能だった主体を再構成する
- ACC-04 AIの識別と法的な最終責任を別に扱う

INT · 相互運用・官民の境界

- INT-01 ベンダー横断で識別・権限・証跡を扱う方法を検討できる
- INT-02 共通要求を特定方式へ不必要に依存させない
- INT-03 実装に複数方式の余地を残す
- INT-04 越境・異種環境の相互認識と責任境界を明示する

影響に応じた適用と検証

R0は低影響の情報支援、R1は人間の判断支援、R2は外部操作を委ねる用途、R3は安全・基本権・重要資産への影響が大きい用途を想定した分析区分です。情報支援でも重大な判断に関わる場合があるため、外部操作の有無だけで評価せず、用途・対象・影響に照らして判断します。この区分は研究上の例示です。

次段階では、要求ごとに「どこで強制するか」「どんな証跡が残るか」「何を観測すれば合否が分かるか」を割り当てます。たとえば DEL-02 では、親の範囲を超える再委任を試し、拒否と実際の権限状態を確かめます。

権限・証跡要件をファイル更新の実験に適用する研究を、別ページで紹介しています。 AIエージェントの実行権限と証跡の検証

第001論文 · 研究シリーズ · 第003論文

版を固定したWeb記録